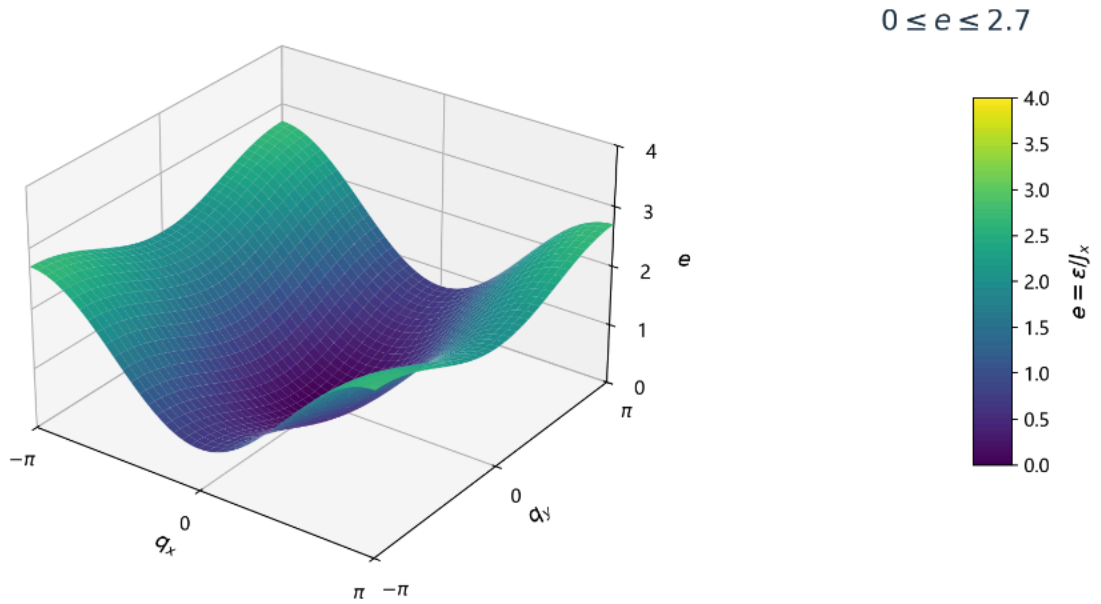
二维铁磁体中的单磁子传播

库仑交换与线性波包动力学

基本物理图像与数值模拟

$$E_{\mathbf{k}} - E_F = J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a).$$

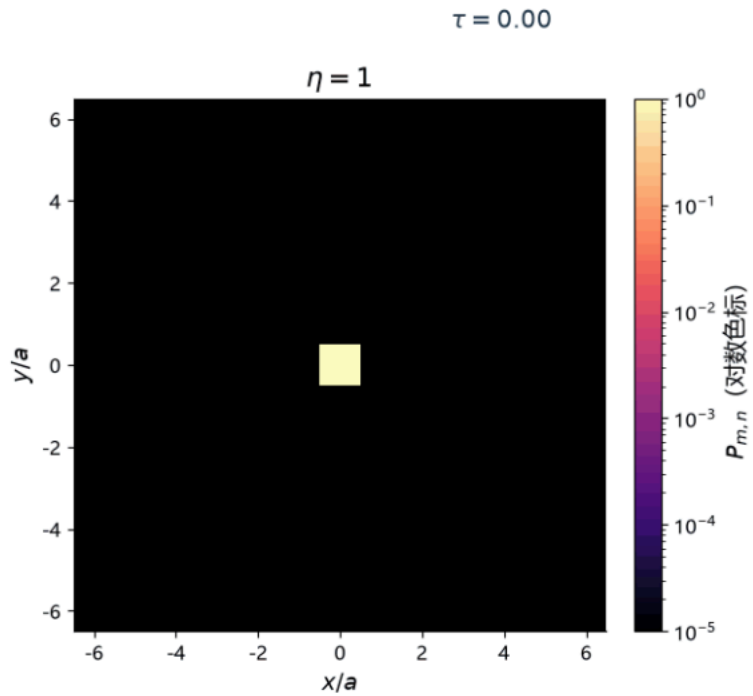


由微观交换确定传播算符，再用局域激发与波包解释它的动力学。

研究对象与报告问题

最初几步的单格点传播

归一化单磁子；全程固定坐标与概率色标。



颜色为真实概率的对数；低于色标下限的尾部不可见。

物理对象

二维正方晶格，每格点自旋 1/2。
最近邻交换 J_x、J_y，零外场。

需要回答的问题

局域翻转怎样向外传播?
载波怎样决定传播方向?
有限宽度波包为什么会展宽?

本报告把原理推导与可观测的概率分布逐一对应。

两电子的直接积分与交换积分

$$D = \int d^3r_1\, d^3r_2\, |\phi_a(\mathbf{r}_1)|^2\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, |\phi_b(\mathbf{r}_2)|^2,$$

$$K = \int d^3r_1\, d^3r_2\, \phi_a^*(\mathbf{r}_1)\phi_b^*(\mathbf{r}_2)\, v(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\, \phi_b(\mathbf{r}_1)\phi_a(\mathbf{r}_2).$$

积分	依赖的空间结构	在自旋模型中的作用
D	两轨道的密度分布	贡献共同能量常数
K	两轨道的交叉乘积	决定自旋交换耦合

固定占据的出发点

轨道 a、b
正交归一，各有一个电子。
库仑核作用在两电子坐标上。

两种矩阵元

D 对应保持轨道配对的直接项。
K 对应交换轨道配对的交换项。

在固定轨道模型中，交换积分把电子的空间结构带入自旋动力学。

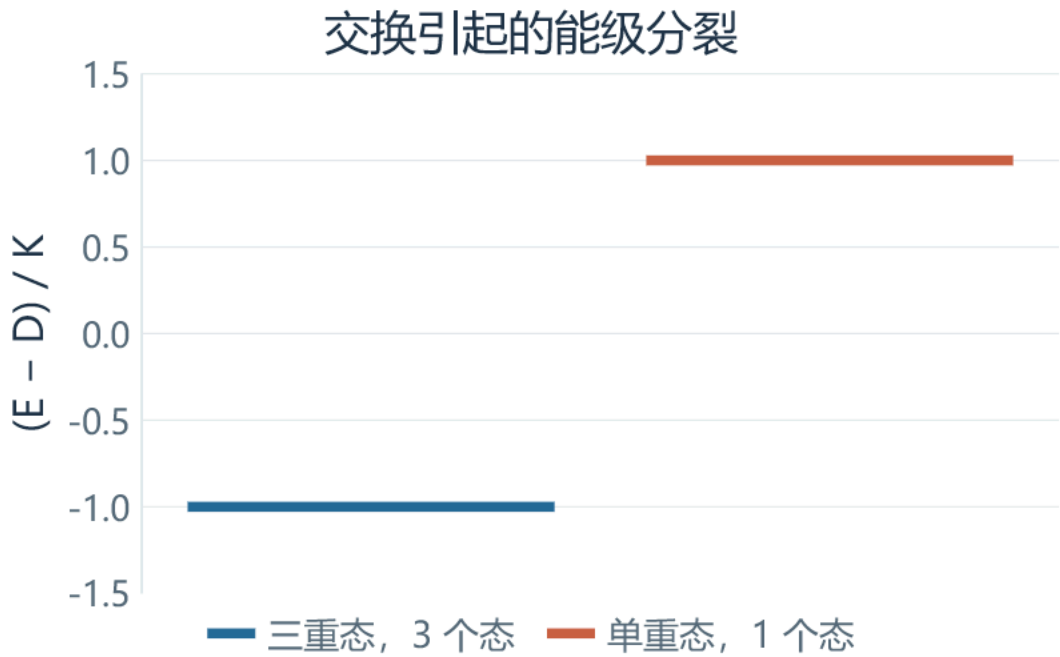
库仑矩阵与单重态、三重态

有序基底：↑↑、↑↓、↓↑、↓↓

$$V_{ab} = \begin{pmatrix} D-K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D & -K & 0 \\ 0 & -K & D & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D-K \end{pmatrix}.$$

$$E = D - K: \quad \frac{|\uparrow_a\downarrow_b\rangle + |\downarrow_a\uparrow_b\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$E = D + K: \quad \frac{|\uparrow_a\downarrow_b\rangle - |\downarrow_a\uparrow_b\rangle}{\sqrt{2}}.$$



K > 0 时，三重态能量更低。
能级间隔为 2K。

矩阵匹配给出 Heisenberg 交换

$$\mathbf{S}_a \cdot \mathbf{S}_b = S_a^x S_b^x + S_a^y S_b^y + S_a^z S_b^z$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{V_{ab} = \left(D - \frac{K}{2} \right) \mathbb{I}_4 - 2K\, \mathbf{S}_a \cdot \mathbf{S}_b.}$$

$$-J / 2 = -K$$

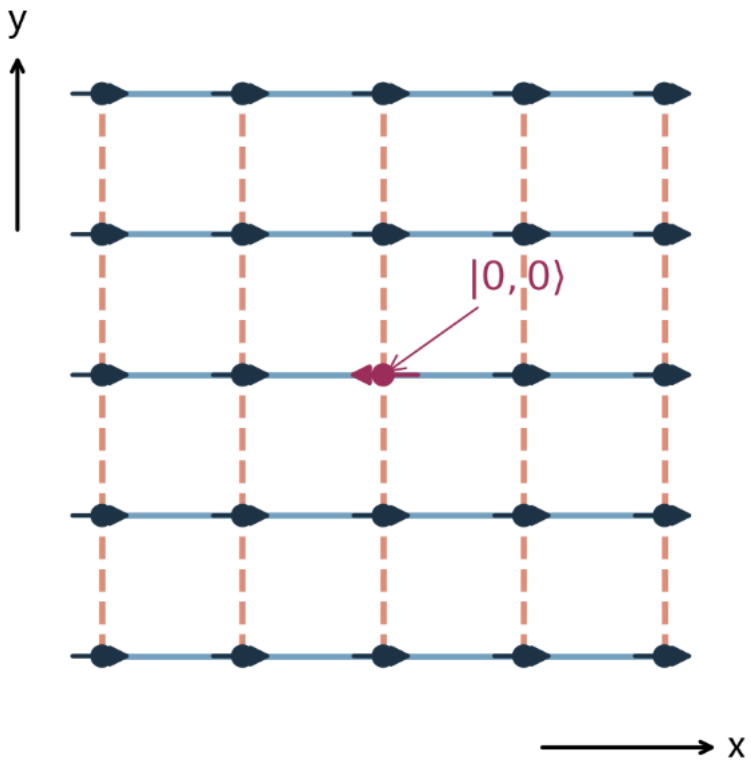
$$J = 2K$$

共同的能量常数

D − K/2 不改变自旋态之间的能量差。
对所有最近邻键求和得到晶格模型。

自旋点积形式与两电子矩阵等价，交换系数由矩阵元确定。

二维交换模型与全极化基态



左图为 5 × 5 个格点的局部示意。

$\eta = J_y / J_x$

横向交换：J_x

纵向交换：J_y

$$|\psi(\tau)\rangle = \sum_{m,n} c_{mn}(\tau)|m,n\rangle$$

$$P_{mn}(\tau) = |c_{mn}(\tau)|^2$$

$$H = -J_x \sum_{\langle ij\rangle_x} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - J_y \sum_{\langle ij\rangle_y} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j, \qquad J_x, J_y > 0.$$

$$\boxed{E_F = -\frac{\mathcal{N}}{4}(J_x + J_y).}$$

每条键只计一次
J_x、$J_y > 0$，零外场
背景自旋沿 +x 极化

$J_x \neq J_y$ 改变空间方向的耦合强度，单磁子仍在同一条能带上运动。

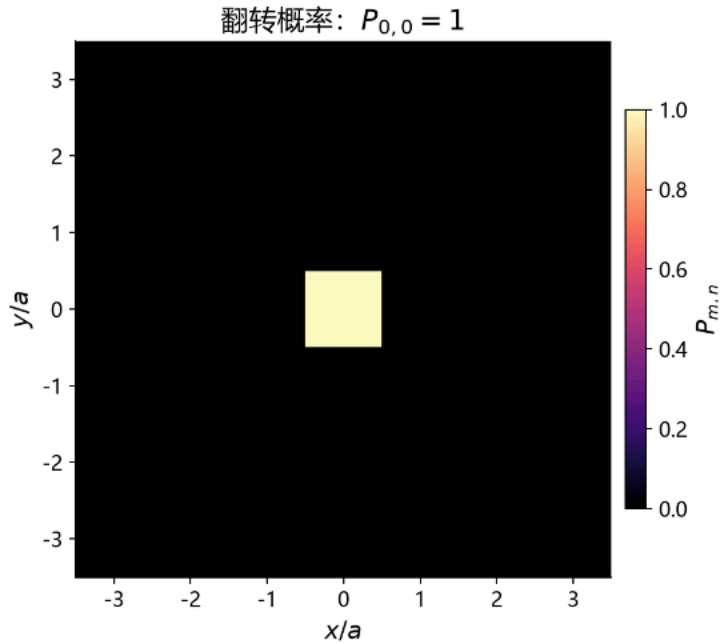
单翻转子空间中的精确动力学

$$|i\rangle = |\uparrow_1 \cdots \uparrow_{i-1}\downarrow_i\uparrow_{i+1} \cdots \uparrow_{\mathcal{N}}\rangle$$

$$(H - E_F)|i\rangle = \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}|i\rangle - \frac{1}{2}\sum_{j\ \text{邻接}i} J_{ij}|j\rangle.$$

H 作用后仍是单翻转基矢的叠加。

$$|\Psi(0)\rangle = |i_0\rangle, \qquad |\Psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t)|i\rangle, \qquad c_i(0) = \delta_{i,i_0}.$$



$P_i = |c_i|^2$，$\Sigma P_i = 1$。沿极化轴的局域自旋满足 $\langle S_i^x \rangle = 1/2 - P_i$。

交换耦合把翻转振幅传给相邻格点

$$-J_{ij}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j|i\rangle=\frac{J_{ij}}{4}|i\rangle-\frac{J_{ij}}{2}|j\rangle.$$

单条交换键

保留原位置，也产生相邻位置的振幅。

$$\begin{aligned}i\dot{c}_i=&(E_F+J_x+J_y)c_i\\&-\frac{J_x}{2}(c_{i+\mathbf{e}_x}+c_{i-\mathbf{e}_x})-\frac{J_y}{2}(c_{i+\mathbf{e}_y}+c_{i-\mathbf{e}_y}).\end{aligned}$$

项	系数	物理含义
原格点振幅	基态能量 + J_x + J_y	共同相位与交换对角能量
相邻格点振幅	$-J_x/2$、$-J_y/2$	连接相邻翻转位置

原理 PDF 第 4–5 页，式 (28)、(34)、(35)

平面波代入运动方程得到色散

$$c_i(t) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}}} \exp\left[i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i - iE_{\mathbf{k}}t\right].$$

平移本征模式

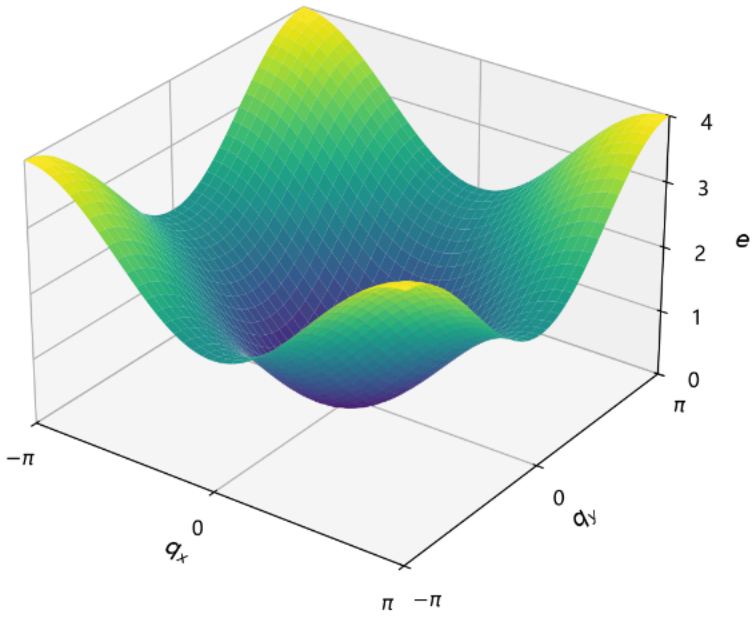
相邻格点的振幅大小相同，空间移动只改变相位。

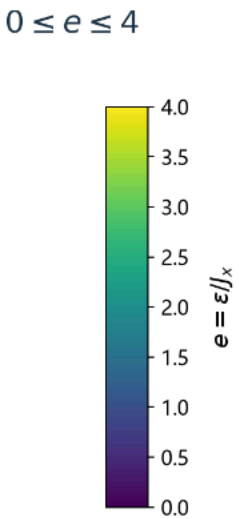
$$c_{i\pm\mathbf{e}_x} = e^{\pm ik_x a}c_i, \qquad c_{i\pm\mathbf{e}_y} = e^{\pm ik_y a}c_i, \qquad i\dot{c}_i = E_{\mathbf{k}}c_i.$$

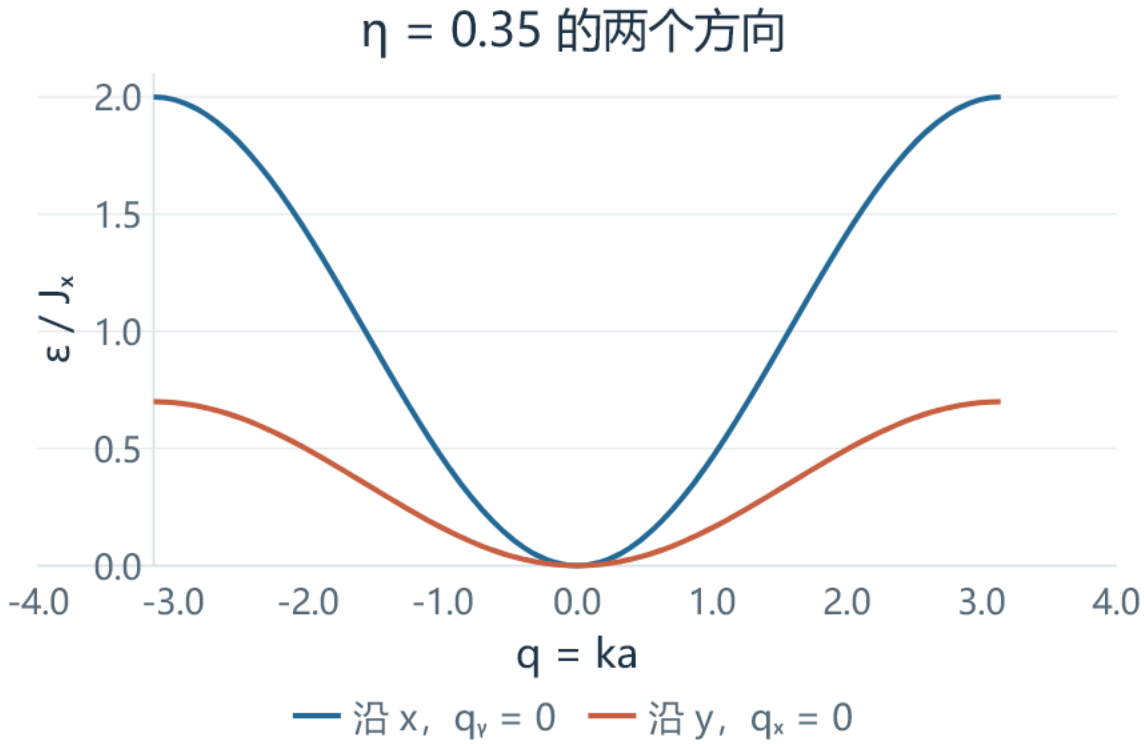
$$\begin{aligned} E_{\mathbf{k}} &= E_F + J_x + J_y - \frac{J_x}{2}(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a}) - \frac{J_y}{2}(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a}) \\ &= E_F + J_x(1 - \cos k_x a) + J_y(1 - \cos k_y a). \end{aligned}$$

余弦项来自正、反两个最近邻方向的相位之和。

色散曲面与方向带宽





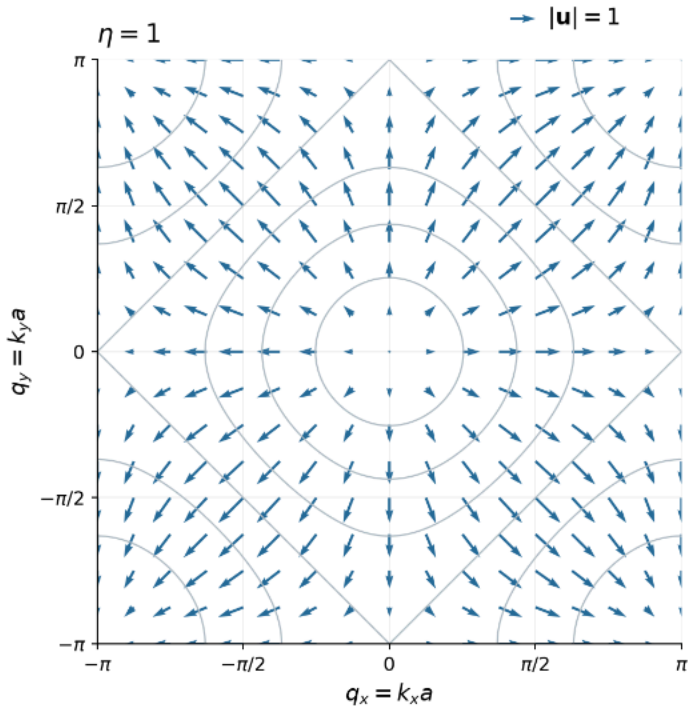


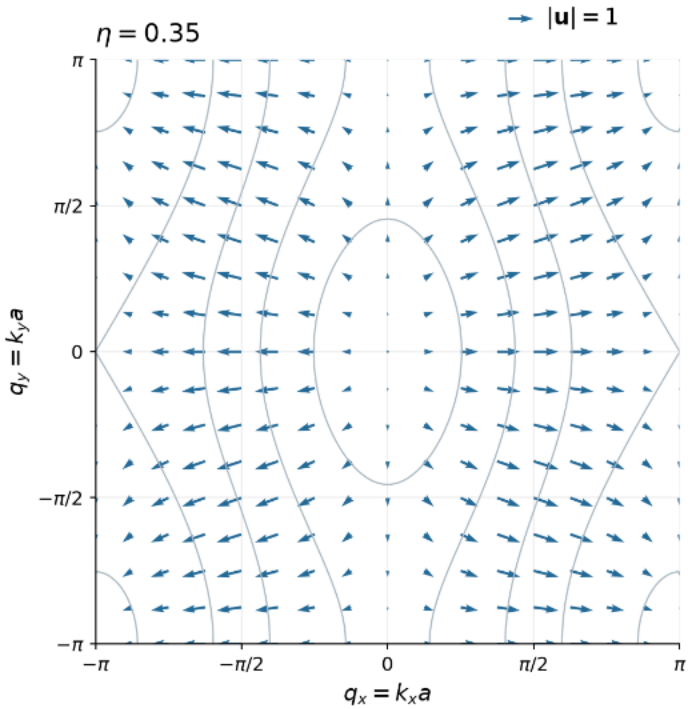
η = 1：能带宽度 $4J_x$

固定 J_x，减小 η 会降低 y 方向带宽。

正方晶格在大波矢处保留晶格对称性，长波区域才近似抛物面。

等频线与能量传播方向





同一条等频线

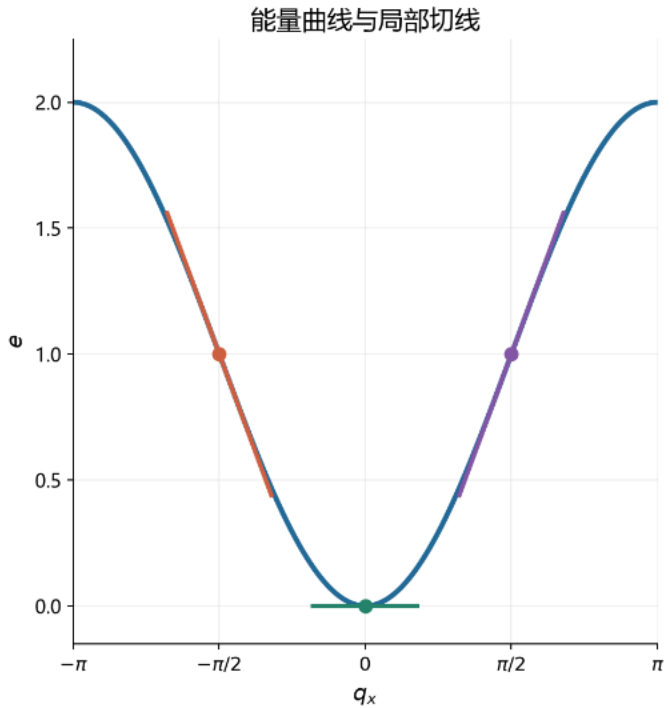
线上各模式的频率相同。
群速度指向色散曲面的梯度方向。

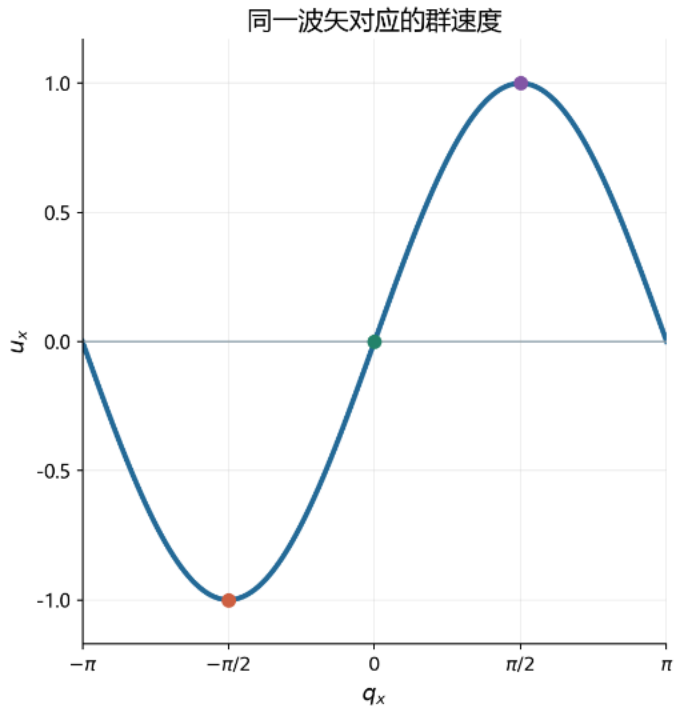
空间各向异性

减小 J_y 会降低群速度的 y 分量。
波矢方向与传播方向需分别判断。

模拟 A05、A06，η = 1 与 0.35

群速度由色散斜率决定





群速度

$v = (1/\hbar)\nabla_k \varepsilon$。沿 x 方向，$v_x = (J_x a/\hbar) \sin q_x$。

方向与速度上限

近原点，q_x 的符号决定方向。
最大 $|v_x|$ 对应 $q_x = \pm\pi/2$。

原理公式与传播模拟的对应关系

$$\psi = \exp(i \quad E_F \ t/\hbar)c \qquad\qquad |\psi|^2 = |c|^2$$

$$n = r/a \qquad q = ka \qquad \tau = J_x t/\hbar \qquad \eta = J_\gamma/J_x \qquad u = \hbar v/(J_x a)$$

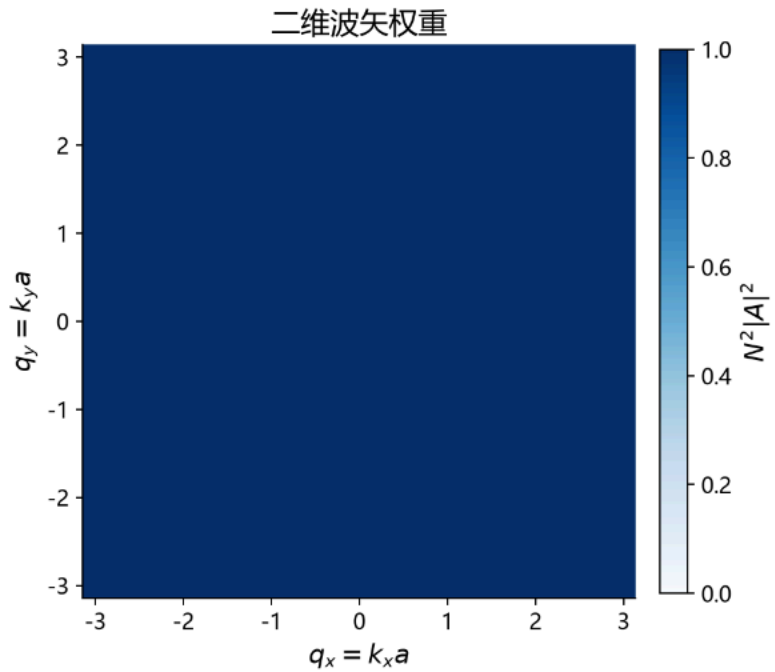
$$e(q) = \varepsilon/J_x = 1 - \cos q_x + \eta(1 - \cos q_\gamma)$$

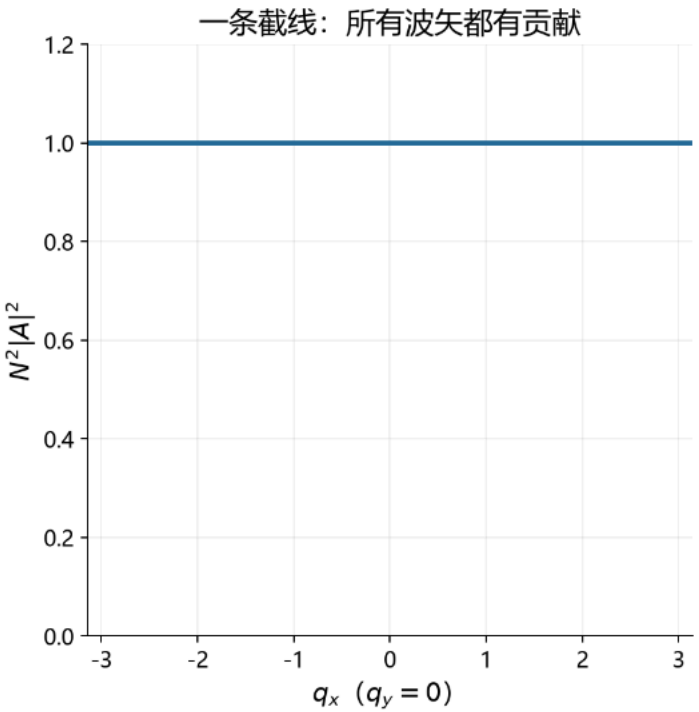
$$A(q,\tau) = A(q,0)\ \exp[-i\ e(q)\tau]$$

实空间	波矢空间	可观测量
初态 ψ(n,0)	FFT 得到 A(q,0)	P(n,0) = |ψ(n,0)|²
逆 FFT 得到 ψ(n,τ)	各模式独立积累时间相位	P(n,τ)、质心、RMS 宽度

完整余弦色散直接决定时间演化，有限周期盒的影响另用扩大晶格对照检查。

一个格点的局域翻转包含整个能带





位置越局域，频谱越宽

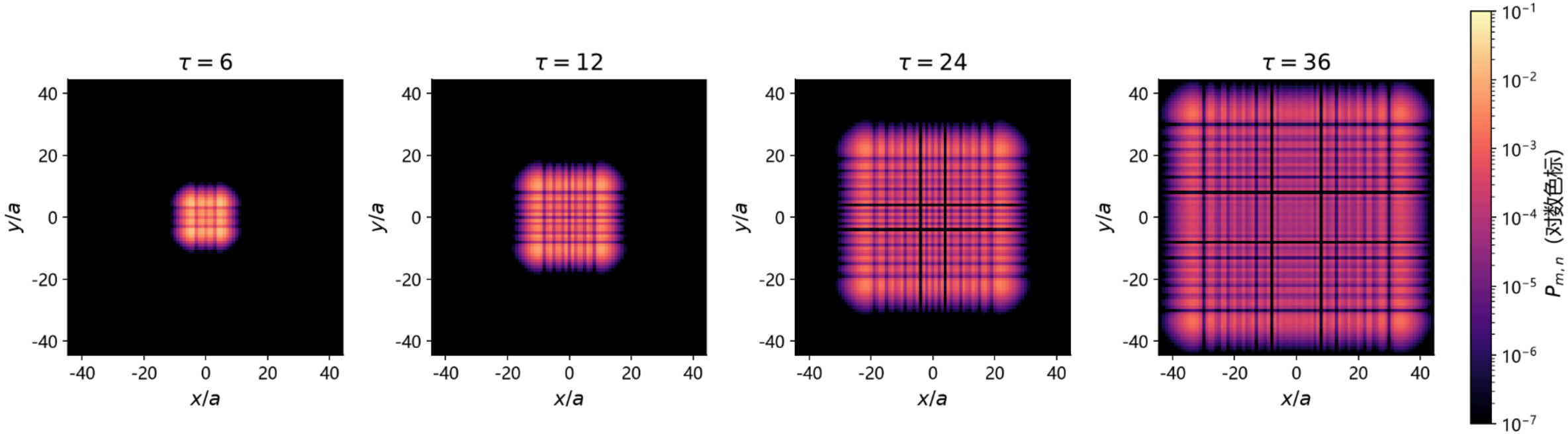
单点初态 $\psi_{mn} = \delta_{m0}\delta_{n0}$。每个离散波矢的概率都为 $1/N^2$。

传播的直接后果

许多方向和速度的分量同时参与演化，局域激发自然向周围展开。

模拟 B02　N = 256 表示 256 × 256 格点，$\Sigma|A|^2 = 1$

局域激发的后期传播与干涉图样



由近邻传递到空间展开

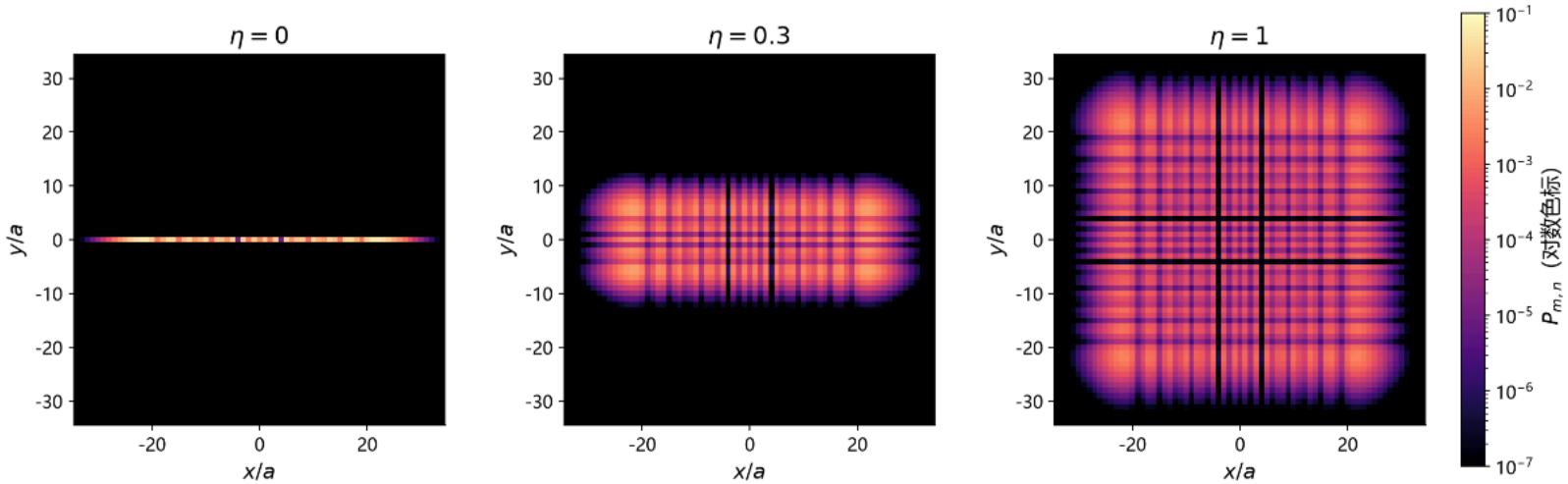
τ = 6、12、24、36
时，概率逐步向外展开，图中保留完整余弦能带的贡献。

晶格与相干干涉

方格晶格留下四重对称图样。不同传播路径叠加形成条纹和旁瓣。

模拟 B04　η = 1，四个时刻使用共同对数色标

交换各向异性控制概率展开的方向尺度



相同初态，相同时间

τ = 24 时，x 方向 RMS 宽度均为 16.971a。

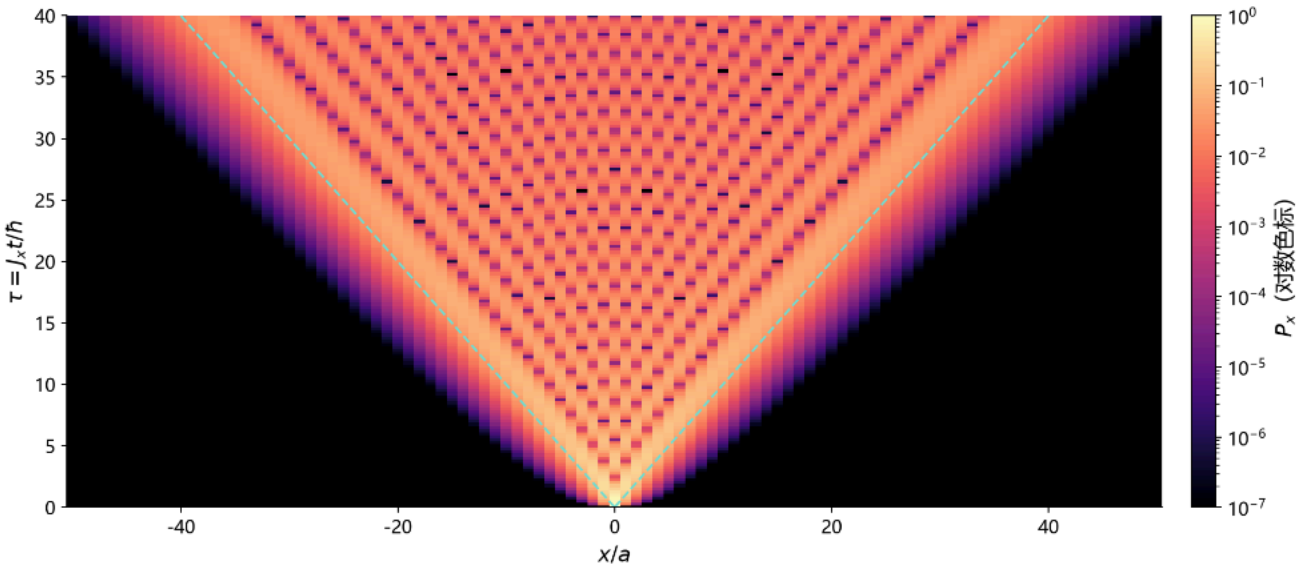
改变 η = J_y/J_x

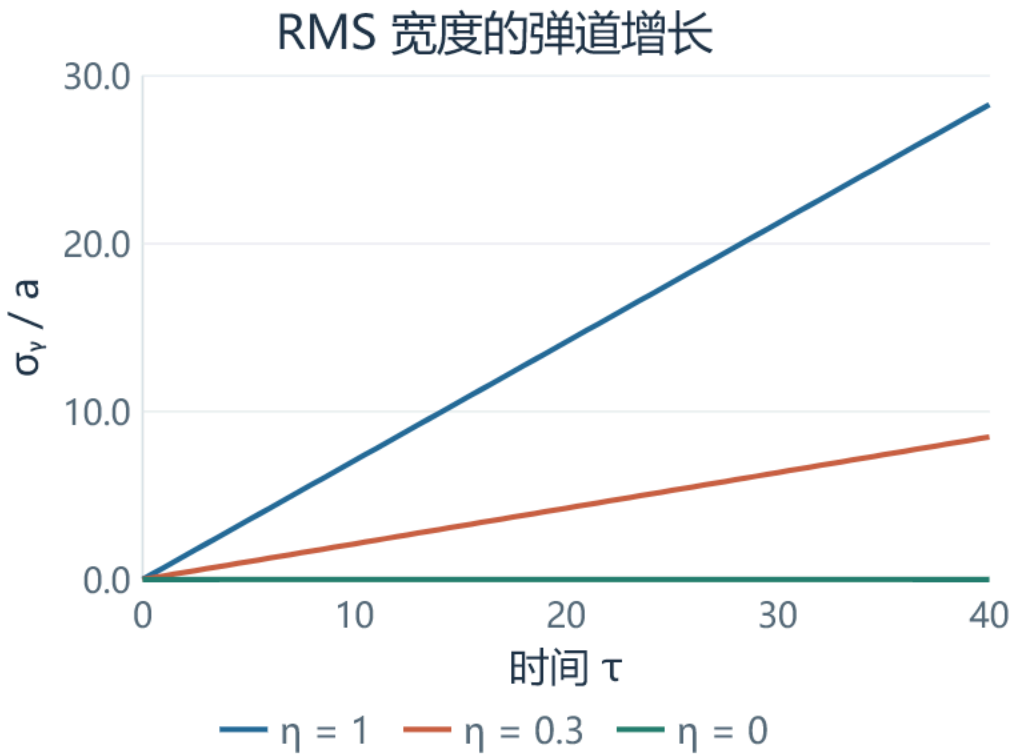
η = 1：σ_y = 16.971a
η = 0.3：σ_y = 5.091a
η = 0：严格停留在原链。

单点初态的 RMS 长宽比 σ_y/σ_x = η，给出可直接检查的各向异性规律。

模拟 B05、B11、B16　J_x 固定

传播前沿与均方根宽度描述不同尺度





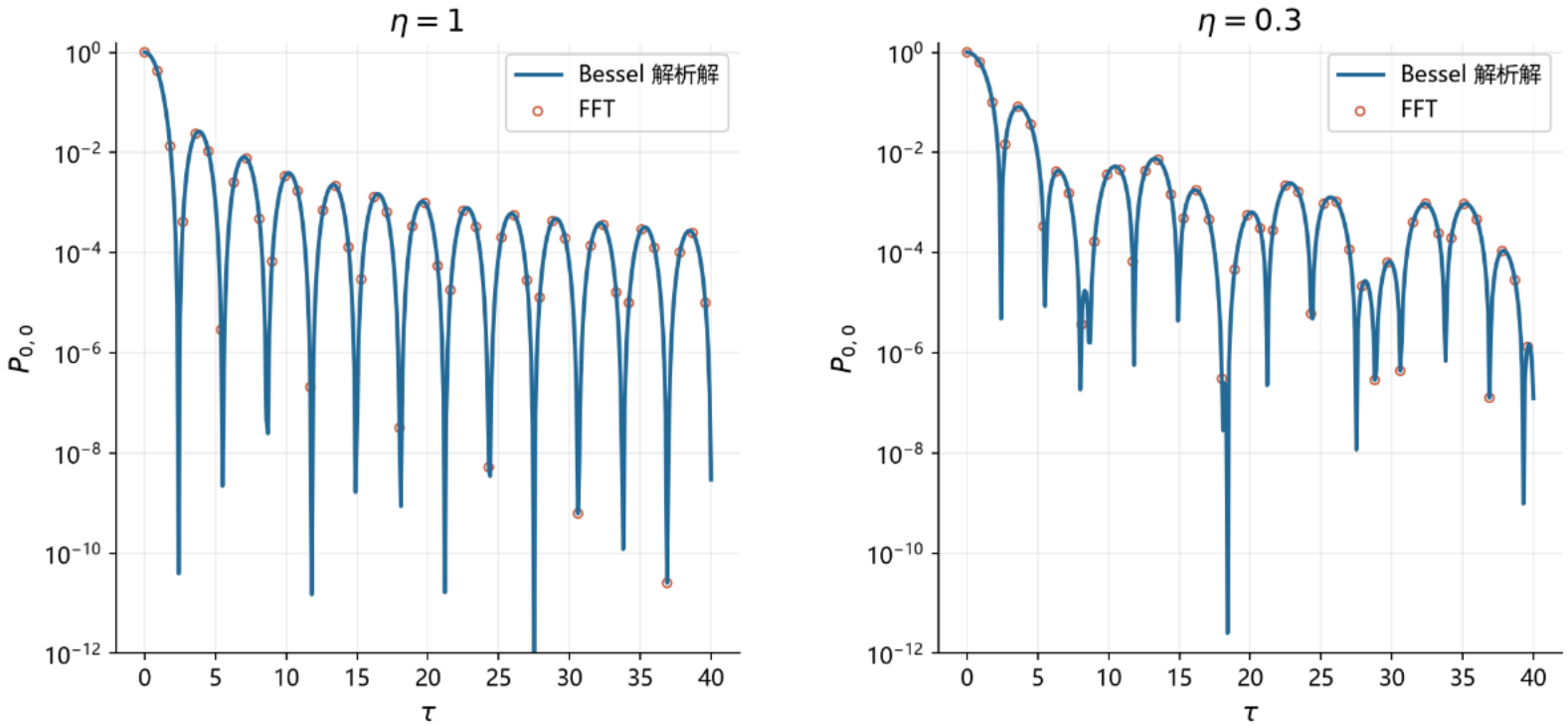
主要前沿：$|x|/a \approx \tau$

等方情形：$\sigma_x/a = \sigma_\gamma/a = \tau/\sqrt{2}$

宽度与时间成正比，对应相干弹道展开。图示前沿之外仍存在小尾部。

模拟 B07、B09　左图 η = 1，右图 η = 1、0.3、0

局域返回概率的相干振荡

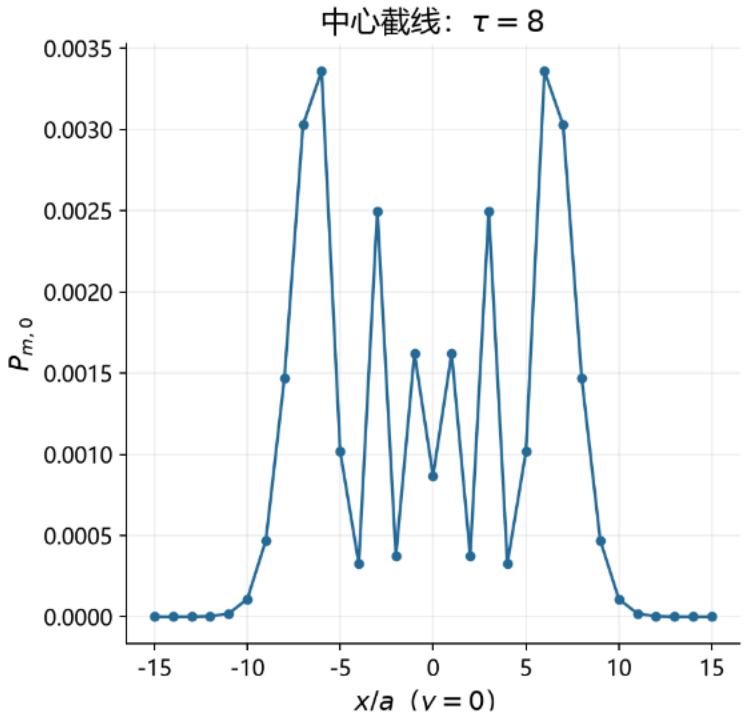


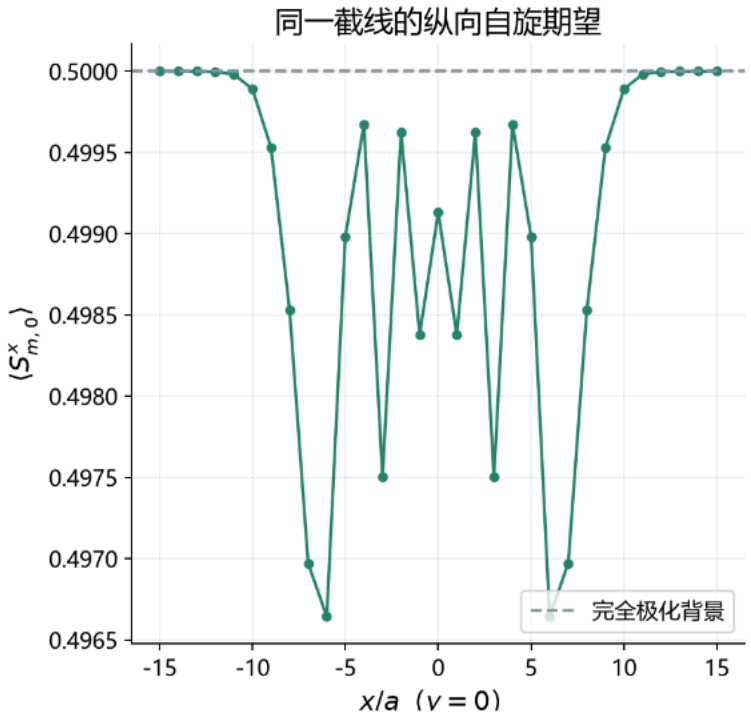
P_{oo} 随时间降低并出现振荡，ΣP 始终为 1。

局部概率减少表示激发向外传播，当前模型没有引入阻尼或磁子损失。

模拟 B10　固定单磁子数态，η = 1 与 0.3

翻转概率对应纵向自旋亏损





局域观测量

$\langle S_i^x \rangle = 1/2 - P_i$。
概率峰对应自旋亏损。
全部格点的亏损之和为 1。

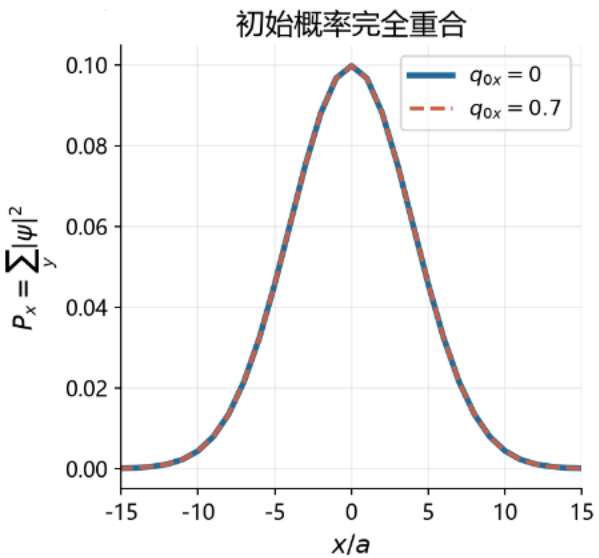
量子态的解释

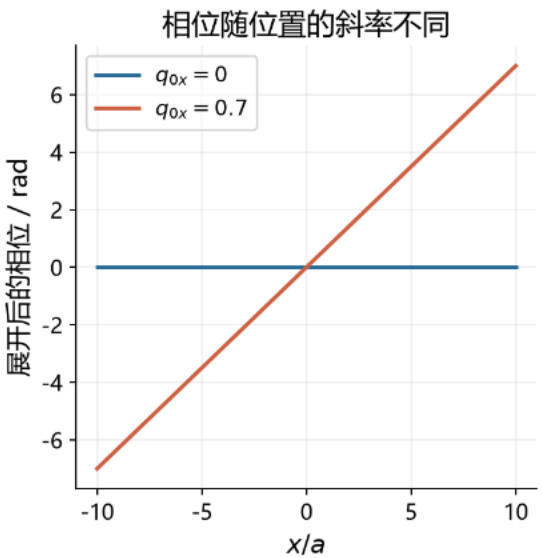
固定单磁子数态满足
$\langle S_i^y \rangle = \langle S_i^z \rangle = 0$。
概率振幅描述翻转位置的量子叠加。

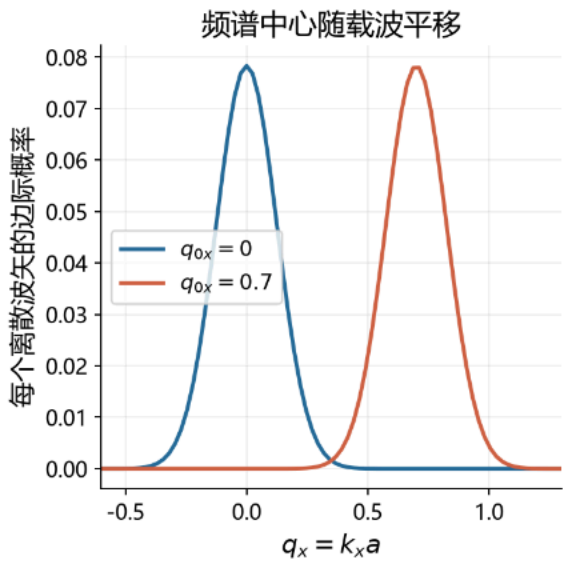
模拟 B12　η = 1，τ = 8，背景沿 +x 极化

载波、包络与初始频谱

$$\psi_0(n) \propto \exp[-(n_x^2+n_y^2)/(4\sigma^2)] \exp(i\, q_0 \cdot n)$$







σ 是初始概率 RMS 宽度

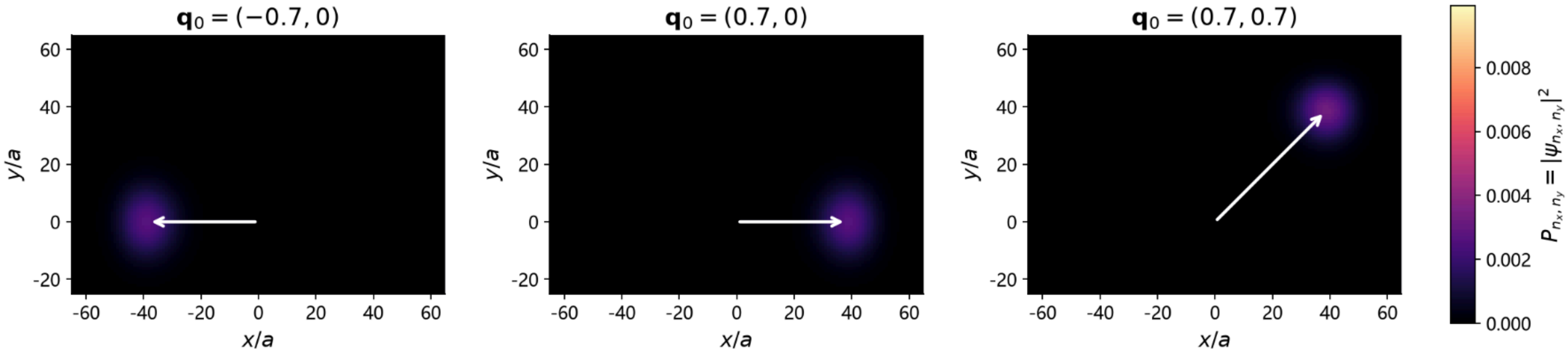
载波只改变相位与频谱。
初始位置概率包络保持相同。

相位决定频谱位置

频谱中心移到 q_0。
平均速度与传播方向随之改变。

模拟 C01　n = r/a，σ 以格点数计，σ = 4，η = 1

载波选择静止、左行、右行与斜向传播



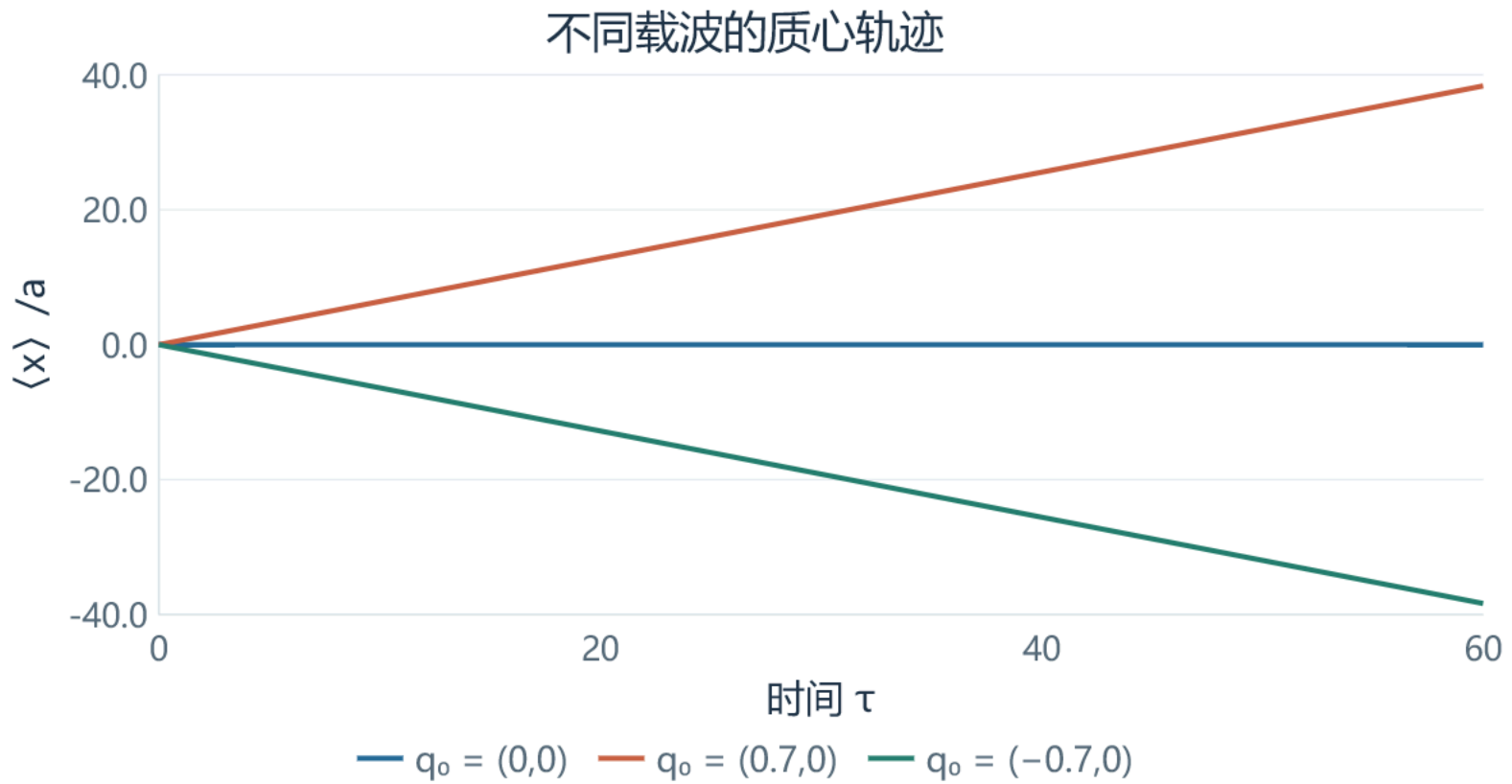
零中心波矢

q_0 = (0,0) 时，平均速度为零。
向两侧运动的分量仍使包络展宽。

非零中心波矢

相位梯度改变频谱权重，让概率质心产生净位移。

质心速度是整个频谱的加权平均



精确谱平均

$\bar{u}_x = \Sigma\, |A(q)|^2 \sin q_x$
相同初态的谱权重保持不变。

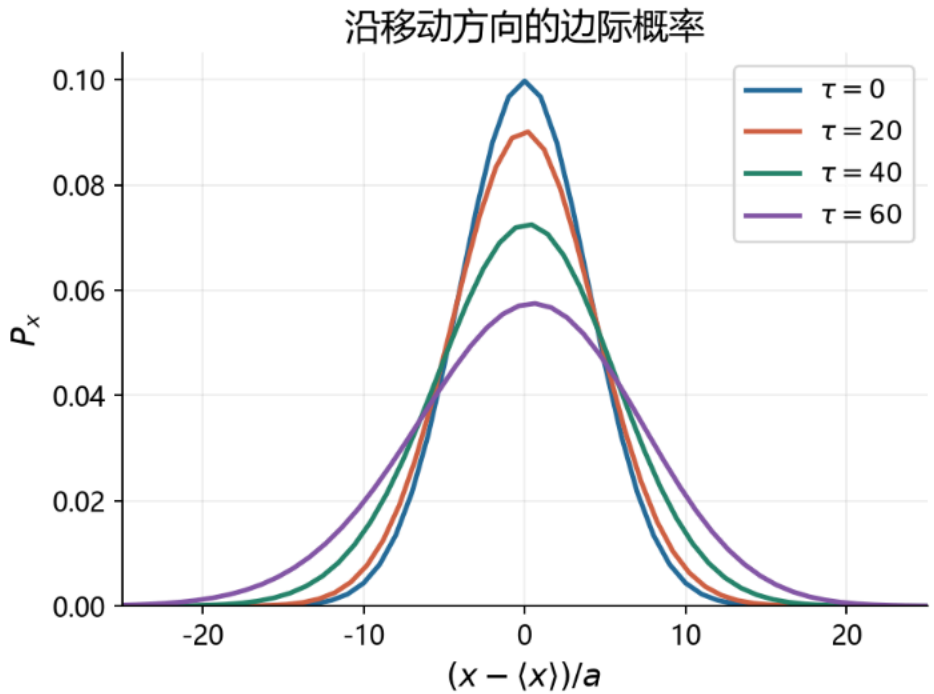
有限频宽的差别

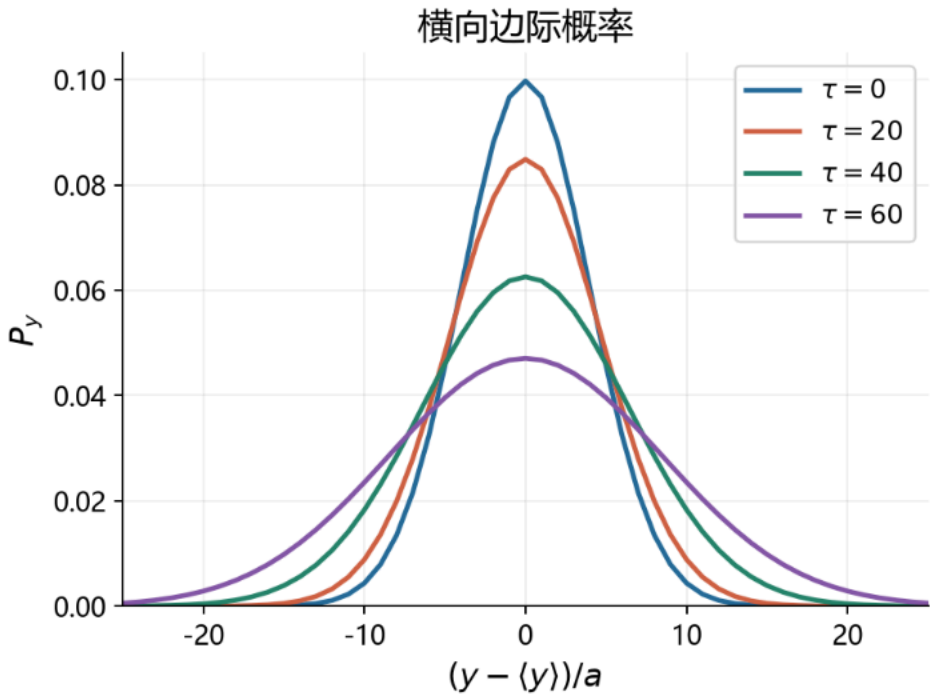
$\bar{u}_x = 0.639204$
$\sin(0.7) = 0.644218$
$\tau = 60$：　$\langle x \rangle = 38.3523a$

中心波矢处群速度适用于窄带近似，实际质心轨迹由谱平均给出。

模拟 C06　σ = 4，η = 1，τ ≤ 60

共动坐标把展宽从整体移动中分离出来





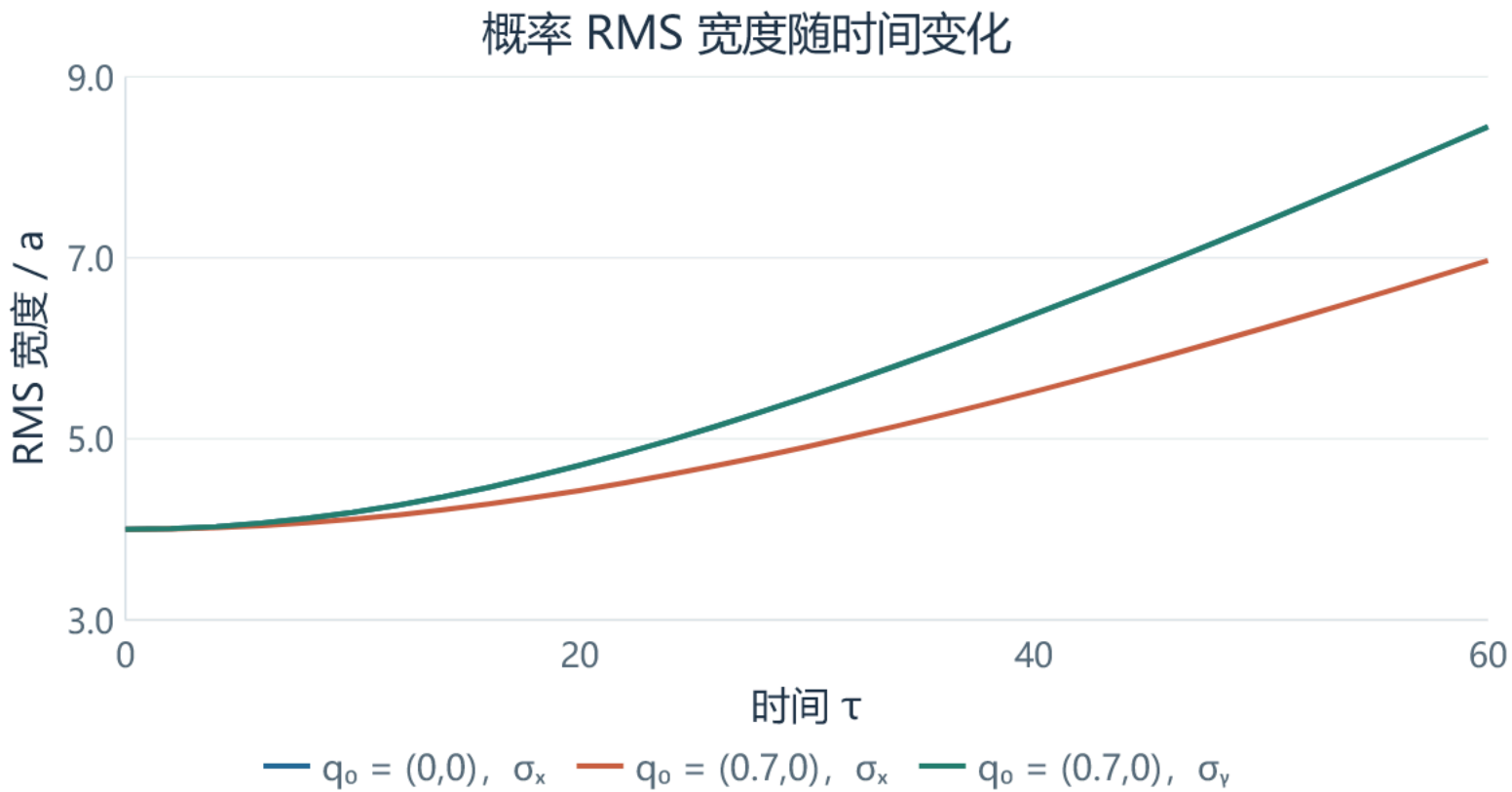
只减去质心位移

每条曲线都在各自的共动坐标中显示，峰值与宽度没有重新归一化。

两个方向分别展宽

τ = 60 时 σ_x = 6.970a，σ_y = 8.449a。不同方向的曲率导致不同速度方差。

速度方差决定无啁啾 Gaussian 的展宽



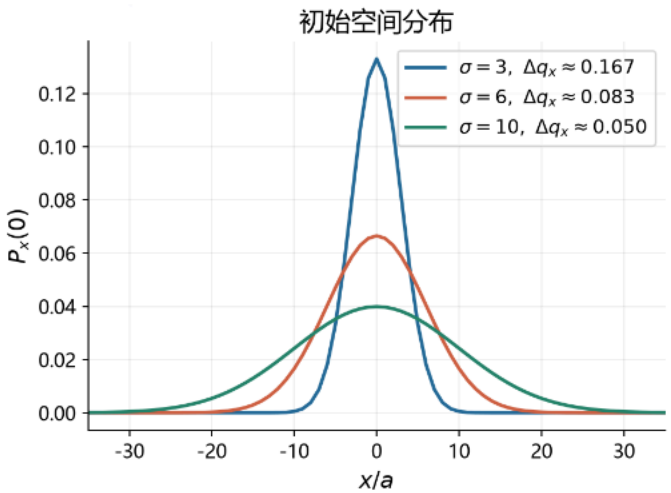
$$\mathrm{Var}[n(\tau)] = \mathrm{Var}[n(0)] + \tau^2\,\mathrm{Var}(u)$$

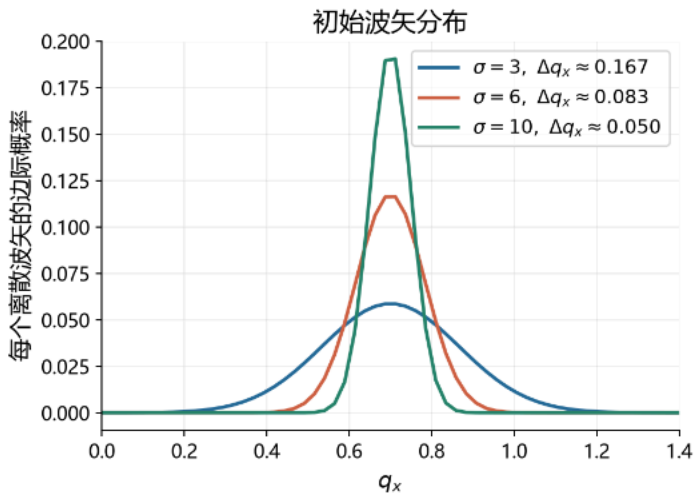
物理解释

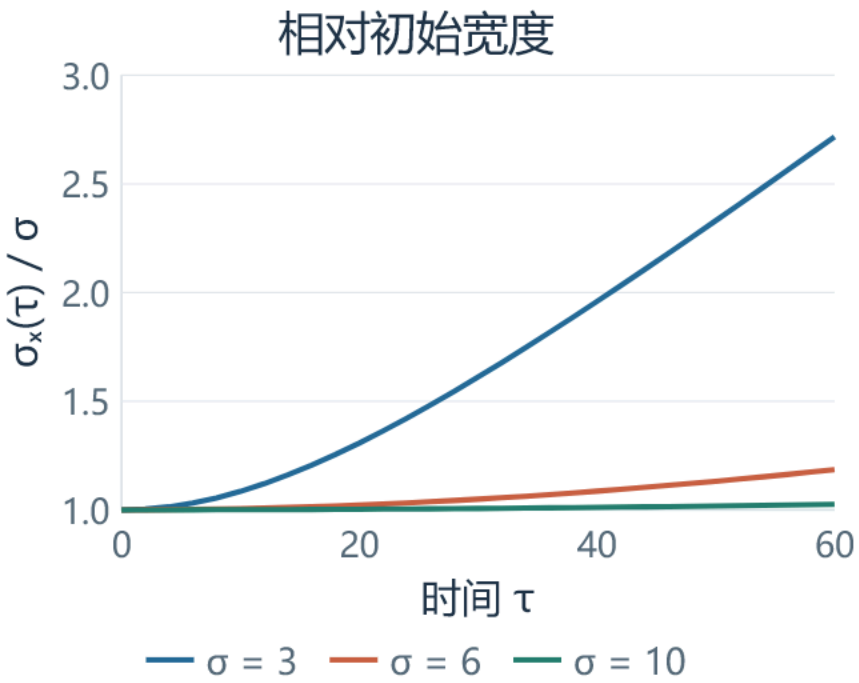
不同波矢的群速度不同。速度差随传播时间积累，形成包络宽度的增长。

这里使用完整余弦色散的谱矩，不把结果限制为二阶抛物线近似。

初始空间宽度与相对展宽





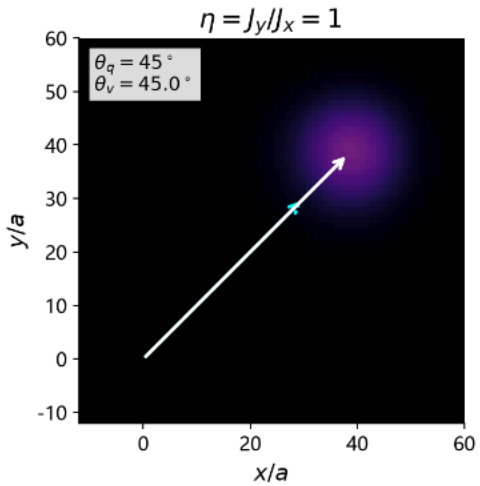


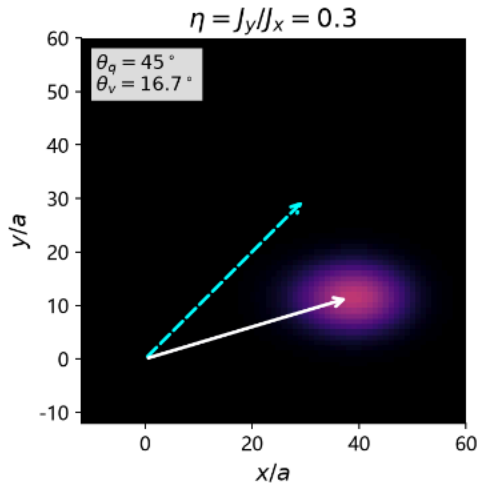
初始 RMS 宽度 / a	3	6	10
$\sigma_x(60) / \sigma_x(0)$	2.718	1.185	1.026

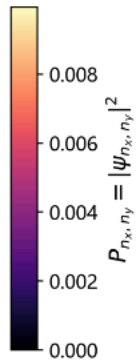
更窄频谱减小速度分散，同时需要更大的初始空间范围。

模拟 C02、C08　$q_0 = (0.7,0)$，$\eta = 1$

各向异性同时改变方向与包络尺度







相同的波矢方向

q_0 的方向均为 45°。
$\eta = 1$：传播方向 45°。
$\eta = 0.3$：传播方向 16.70°。

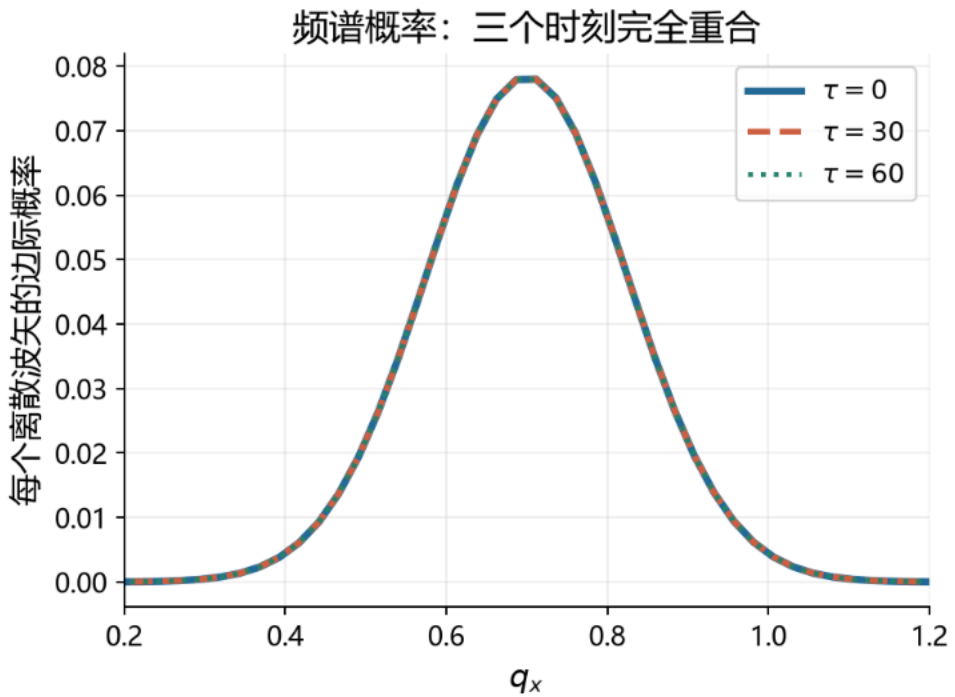
$\tau = 60$ 的宽度

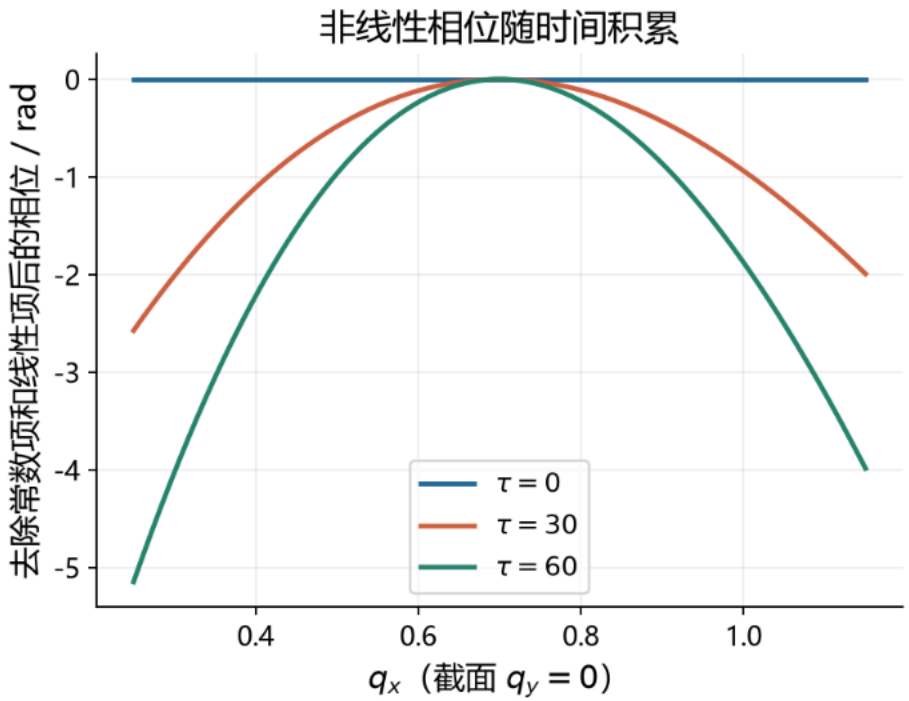
$\eta = 0.3$ 时
$\sigma_x = 6.970a$
$\sigma_y = 4.351a$

减弱 y 方向交换会同时降低 y 向质心速度和速度方差。

模拟 C10、C11　$q_0 = (0.7,0.7)$，$\sigma = 4$

频谱概率守恒，实空间形状仍会改变





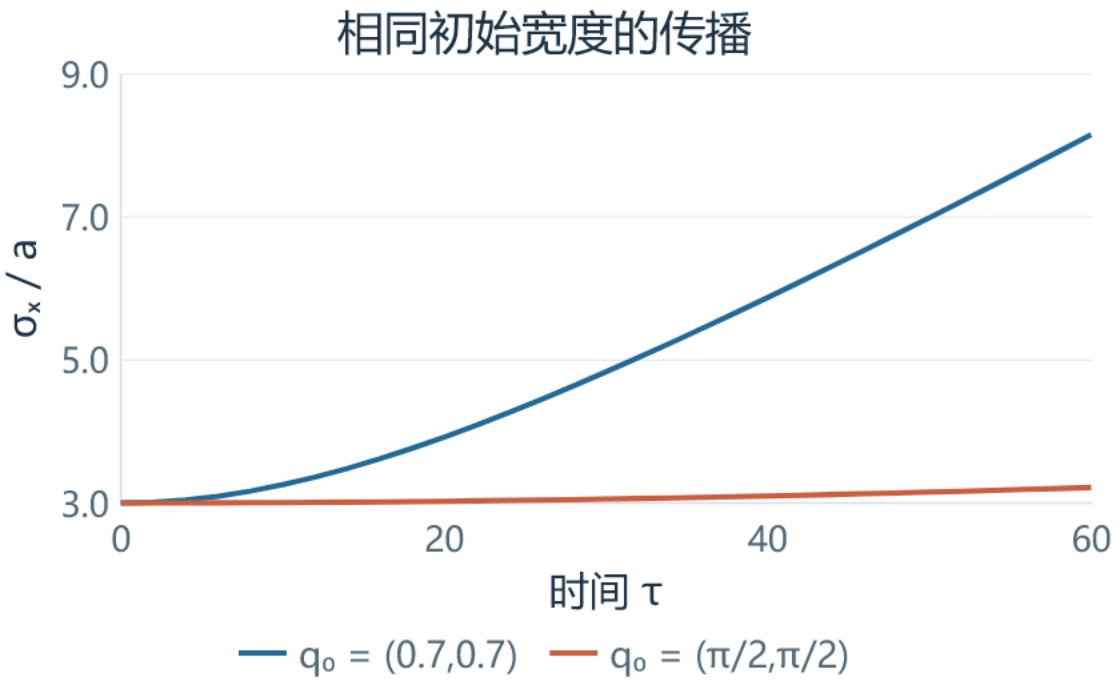
时间演化保持谱权重

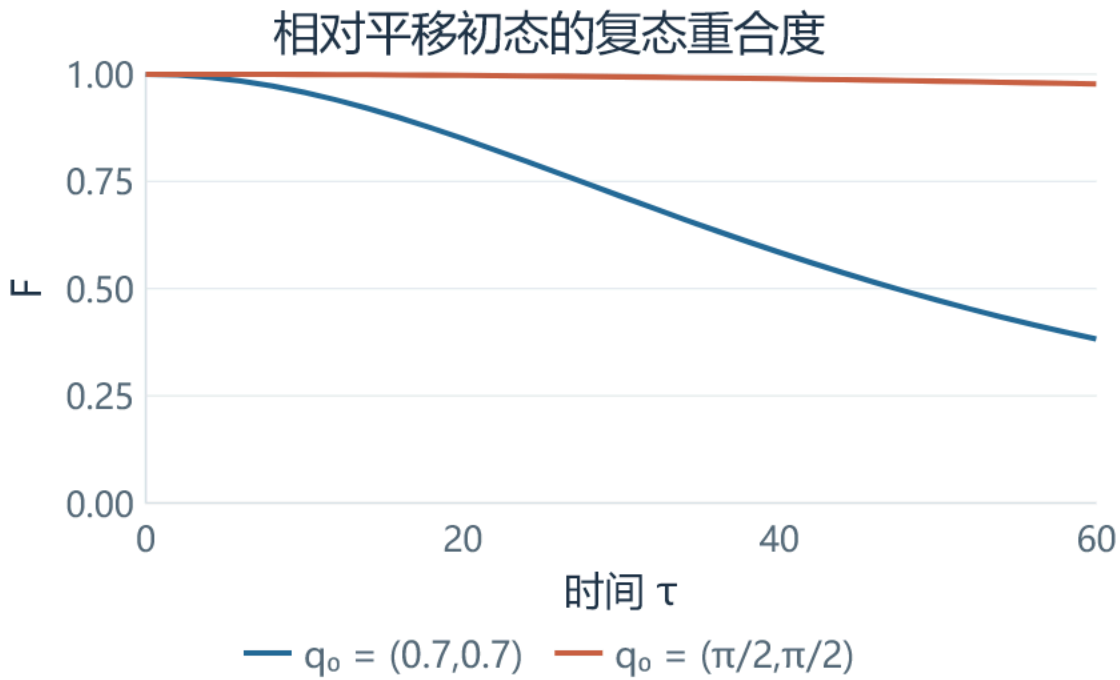
$A(q,\tau) = A(q,0)\exp[-ie(q)\tau]$。
每个模式的概率保持不变。

相对相位产生形变

去掉整体与平移相位后，
高阶残余相位继续累积。
动力学本身仍为线性。

零二阶曲率是后续保形研究的入口





$F = |\langle \psi_{\text{平移参考}} | \psi(\tau) \rangle|^2$，包含相对相位变化

τ = 60：普通波矢 F = 0.3823

τ = 60：零曲率点 F = 0.9771

二阶项消失能减慢有限时间内的形变，三阶及更高阶色散仍然存在。

模拟 C13　同初宽 σ = 3，η = 1

当前结果与下一阶段问题

理论或模拟结果	已建立的物理认识	下一步需要回答
两电子矩阵与 J = 2K	交换作用连接不同翻转位置	具体材料的有效交换参数
色散曲面与群速度	斜率控制运动，曲率影响展宽	给定波包尺寸下的参数选择
单点与 Gaussian 传播	质心、宽度和干涉可分别度量	完整二维波包的保形指标
零二阶曲率点对照	有限时间内形变受到抑制	高阶残差与可用传播距离

模型范围 均匀晶格、单磁子、零外场、无耗散。当前结论对应记录的参数与时间窗口。

附录：费米交换符号与自旋矩阵

$$f^{\dagger}_{a\downarrow} f^{\dagger}_{b\uparrow} f_{a\uparrow} f_{b\downarrow} \left(f^{\dagger}_{a\uparrow} f^{\dagger}_{b\downarrow} |0\rangle \right) = -|{\downarrow_a}{\uparrow_b}\rangle .$$

$$S^x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S^y = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad S^z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

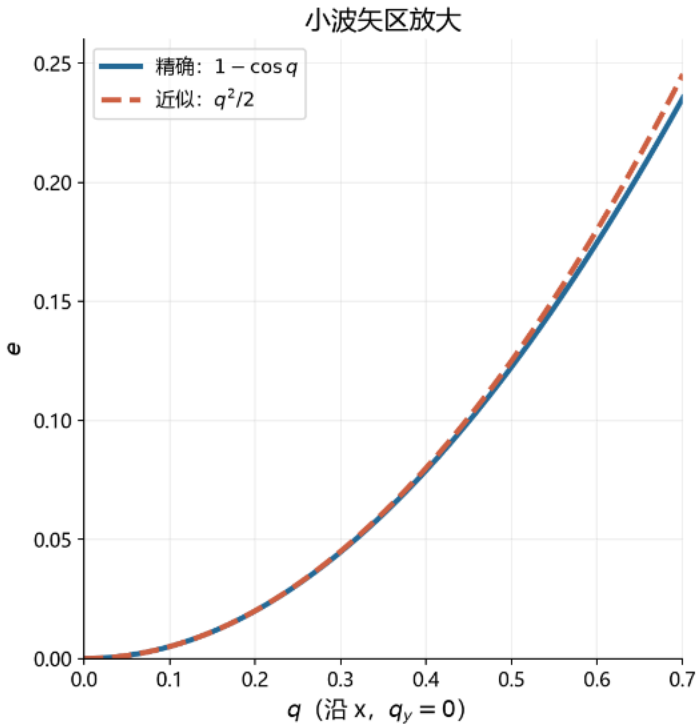
$$-\frac{J_{ij}}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -J_{ij}/2 \\ J_{ij}/4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

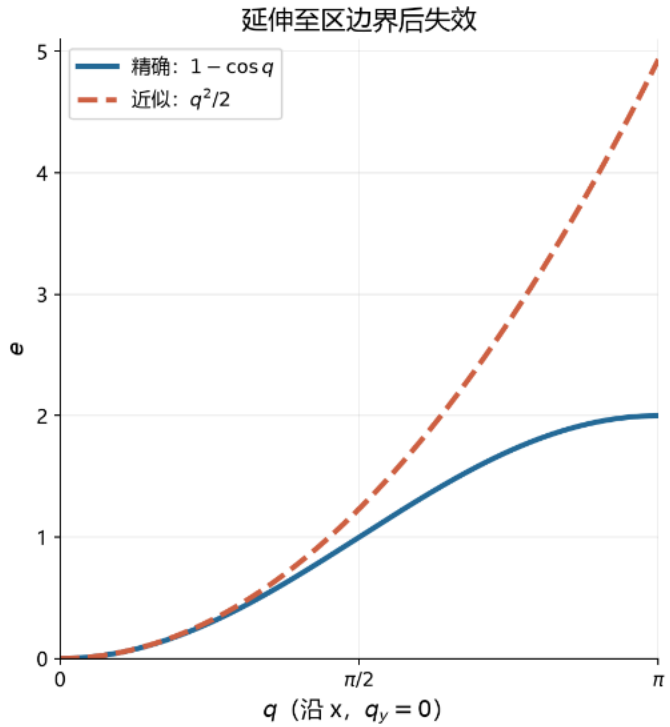
费米反对易关系
决定交换项的负号。
自旋矩阵沿 x 轴量子化。

固定基底与算符顺序后，矩阵元符号和 J = 2K 的系数保持一致。

原理 PDF 第 2–4 页，式 (9)、(15)、(17)、(27)

附录：长波二次近似的适用范围





相对能量误差

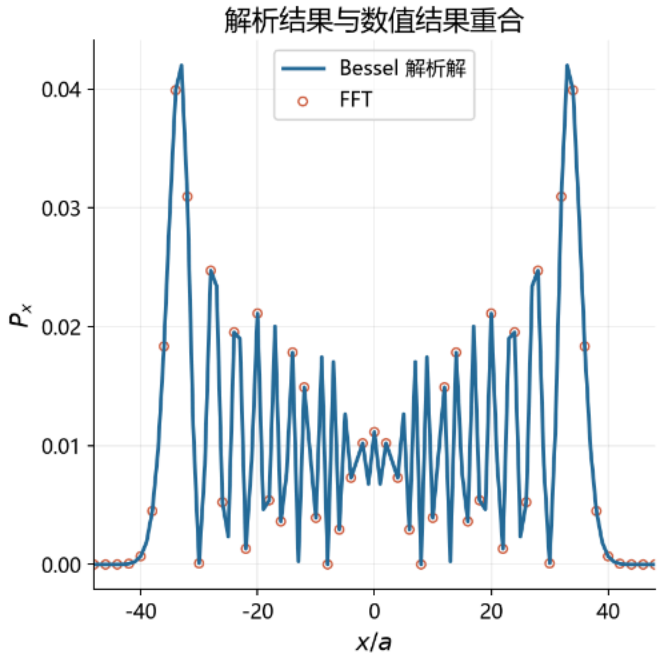
1%：q ≈ 0.3454
5%：q ≈ 0.7633

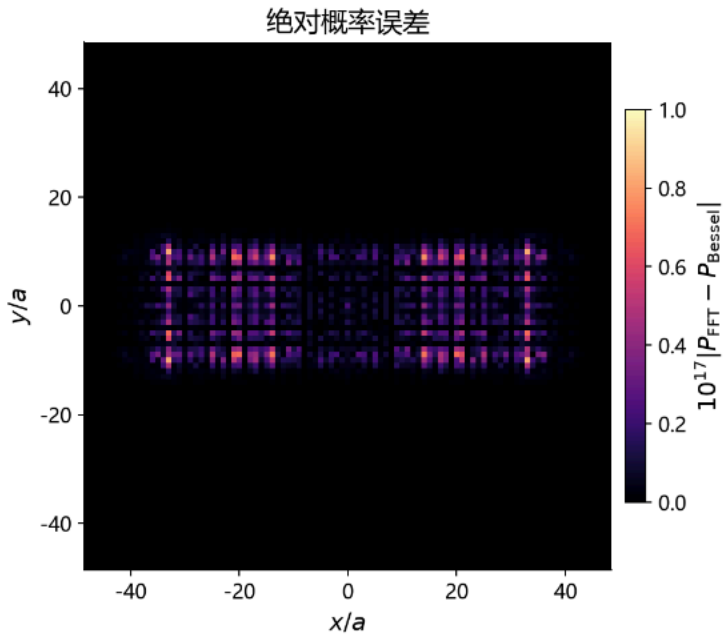
传播时的限制

同样的能量误差会随时间积累为相位误差。主模拟保留完整余弦能带。

长波近似便于理解局部机制，其使用范围由波矢与传播时间共同约束。

附录：独立计算路径与边界检验



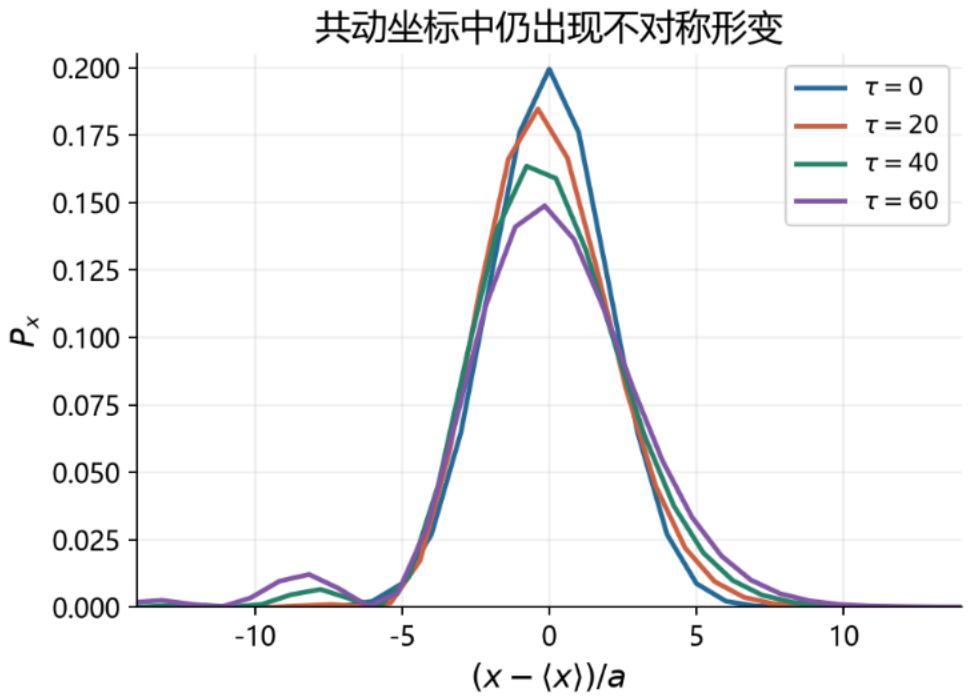


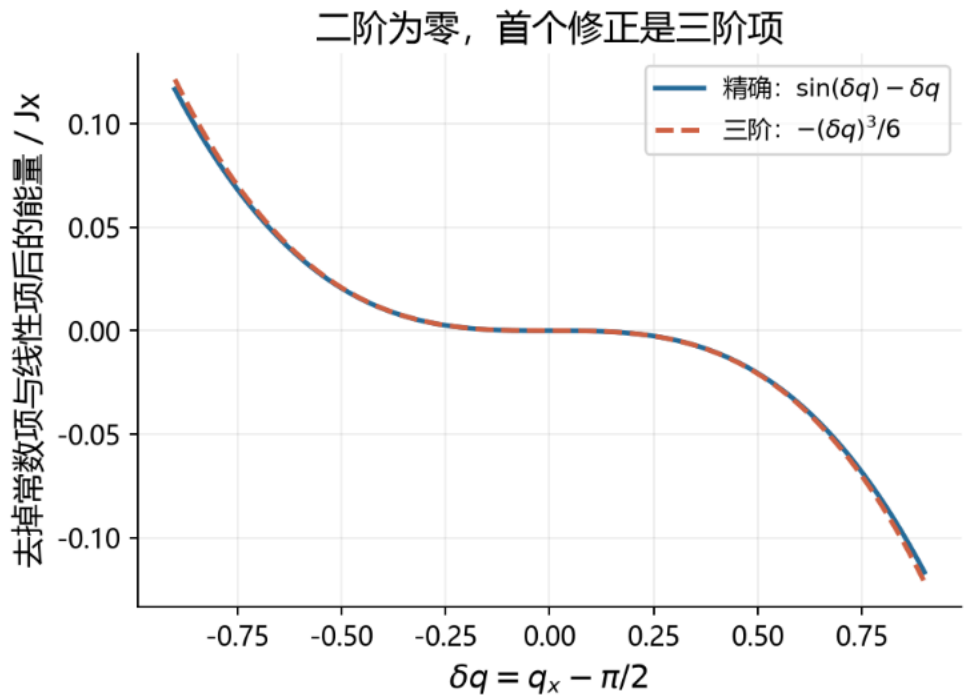
对照	误差量级
实空间矩阵 vs FFT	振幅 $L^2 \approx 3.4\times10^{-15}$
Bessel 核 vs FFT	$\max\|\Delta P\| \approx 5.6\times10^{-16}$
Gaussian 扩大晶格	概率 $L^1 \le 3.8\times10^{-15}$
Gaussian 边缘概率	$\le 5.7\times10^{-14}$

解析解、独立推进与扩大晶格对照，共同约束计算误差和边界影响。

checks_independent.json、checks_b.json、checks_c.json

附录：零二阶曲率后的高阶形变





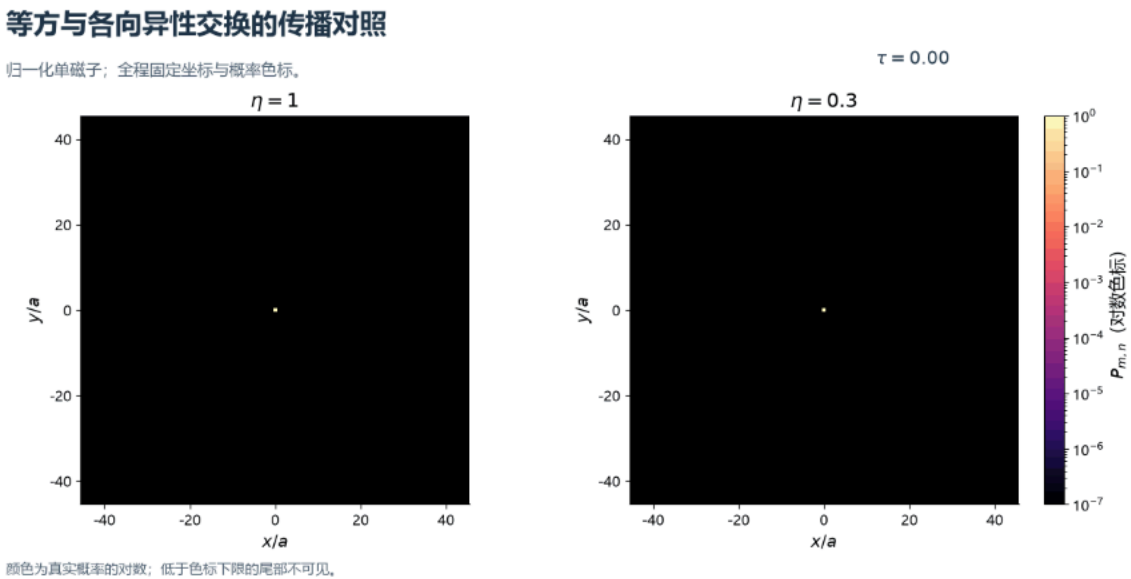
残余色散

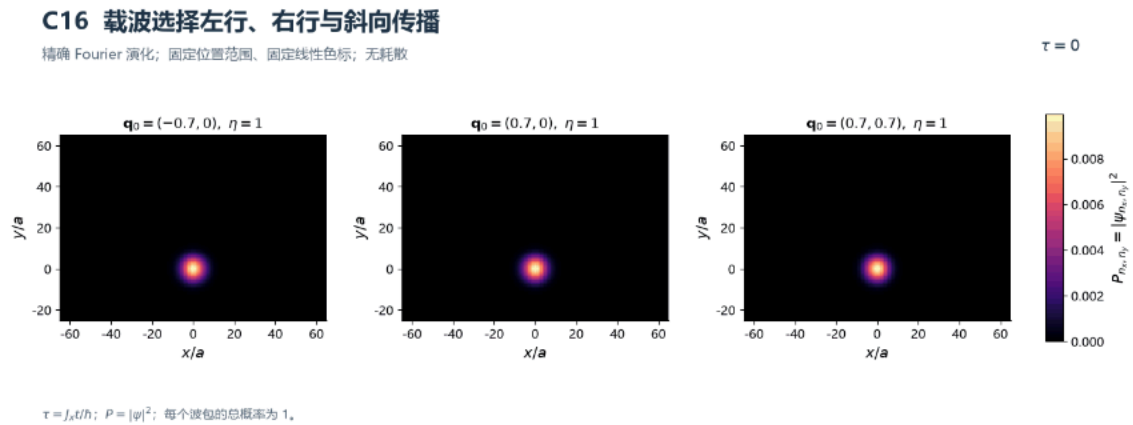
扣除常数和线性项后，sin δq − δq 的首项为 −δq³/6。

有限频宽的后果

相位差仍会积累，产生偏斜与尾部。本页 σ = 2，与前面的 σ = 3 对照不同。

附录：传播动画对照





单点激发：η = 1 与 0.3

相同 Gaussian 包络，不同载波

放映时观察时间演化，静态关键帧与定量曲线用于比较传播规律。

附录：原理、图组与数据来源

材料	承担的内容	定位
原理 PDF，5 页	直接交换、矩阵匹配、EOM、色散	Note/single_magnon_derivation/main.pdf
A 组，12 图	色散、群速度、近似范围	figures/midterm-report/a-dispersion/
B 组，13 图与 4 动画	局域翻转与解析传播核	b-local-flip/local_flip_data.npz
C 组，14 图与 4 动画	Gaussian 质心、宽度与相位	c-gaussian/gaussian_simulation_data.npz

符号对照 $q = ka$ $\tau = J_x t/\hbar$ $\eta = J_\gamma/J_x$ $e = \varepsilon/J_x$